

Chapter 1

Introduction to Databases

Chapter 1 - Objectives

- **Some common uses of database systems.**
- **Characteristics of file-based systems.**
- **Problems with file-based approach.**
- **Meaning of the term database.**
- **Meaning of the term Database Management System (DBMS).**

Chapter 1 - Objectives

- **Typical functions of a DBMS.**
- **Major components of the DBMS environment.**
- **Personnel involved in the DBMS environment.**
- **History of the development of DBMSs.**
- **Advantages and disadvantages of DBMSs.**

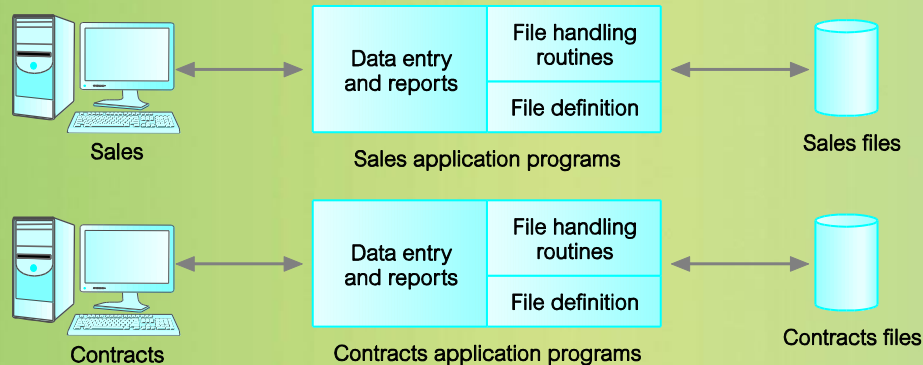
Examples of Database Applications

- **Purchases from the supermarket**
- **Purchases using your credit card**
- **Booking a holiday at the travel agents**
- **Using the local library**
- **Taking out insurance**
- **Renting a video**
- **Using the Internet**
- **Studying at university**

File-Based Systems

- **Collection of application programs that perform services for the end users (e.g. reports).**
مجموعة من برامج التطبيقات التي تؤدي خدمات للمستخدمين النهائيين (مثل التقارير).
- **Each program defines and manages its own data.**
يقوم كل برنامج بتعريف وإدارة البيانات الخاصة به.

File-Based Processing



Sales Files

PropertyForRent (propertyNo, street, city, postcode, type, rooms, rent, ownerNo)

PrivateOwner (ownerNo, fName, lName, address, telNo)

Client (clientNo, fName, lName, address, telNo, prefType, maxRent)

Contracts Files

Lease (leaseNo, propertyNo, clientNo, rent, paymentMethod, deposit, paid, rentStart, rentFinish, duration)

PropertyForRent (propertyNo, street, city, postcode, rent)

Client (clientNo, fName, lName, address, telNo)

Sales Files

PropertyForRent (propertyNo, street, city, postcode, type, rooms, rent, ownerNo)

PrivateOwner (ownerNo, fName, lName, address, telNo)

Client (clientNo, fName, lName, address, telNo, prefType, maxRent)

Contracts Files

Lease (leaseNo, propertyNo, clientNo, rent, paymentMethod, deposit, paid, rentStart, rentFinish, duration)

PropertyForRent (propertyNo, street, city, postcode, rent)

Client (clientNo, fName, lName, address, telNo)

Limitations of File-Based Approach

Separation and isolation of data

- Each program maintains its own set of data.
- Users of one program may be unaware of potentially useful data held by other programs.

فصل وعزل البيانات

يحتفظ كل برنامج بمجموعة البيانات الخاصة به.
قد لا يكون مستخدمو أحد البرامج على دراية بالبيانات التي يحتفظ بها البرامج الأخرى.

Duplication of data

- Same data is held by different programs.
- Wasted space and potentially different values and/or different formats for the same item.

ازدواجية البيانات

تحتفظ برامج مختلفة بنفس البيانات.
مساحة ضائعة وقيم مختلفة و / أو تنسيقات مختلفة لنفس العنصر.

Limitations of File-Based Approach

Data dependence

- File structure is defined in the program code.
- The physical structure and storage of the data files and records are defined in the application code.

الاعتماد على البيانات
يتم تحديد بنية الملف في كود البرنامج.
يتم تحديد الهيكل المادي وتخزين ملفات البيانات والسجلات في كود التطبيق.

Incompatible file formats

- Programs are written in different languages, and so cannot easily access each other's files.

تنسيقات ملفات غير متوافقة
تتم كتابة البرامج بلغات مختلفة ، وبالتالي لا يمكن الوصول بسهولة إلى ملفات بعضها البعض.

Fixed Queries/Proliferation of application programs

- Programs are written to satisfy particular functions.
- Any new requirement needs a new program.

استفسارات ثابتة / انتشار برامج التطبيق
تتم كتابة البرامج لتلبية وظائف معينة.
أي مطلب جديد يحتاج إلى برنامج جديد.

Database Approach

- **Result:**
 - the database and Database Management System (DBMS).

A. Database

- A Shared collection of logically related data (and a description of this data), designed to meet the information needs of an organization.
● مجموعة مشتركة من للبيانات ذات الصلة منطقيًا (ووصف هذه البيانات) ، المصممة لتلبية احتياجات المعلومات الخاصة بالمنظمة.
- The database holds not only the organization's operational data, but also a description of this data.
● لا تحتوي قاعدة البيانات على البيانات التشغيلية للمؤسسة فحسب ، بل تحتوي أيضًا على وصف لهذه البيانات.
- The description of the data is known as the system catalog (or data dictionary or metadata—the “data about data”). It is the self-describing nature of a database that provides program–data independence.
● يُعرف وصف البيانات باسم كتالوج النظام (أو قاموس البيانات أو البيانات الوصفية - "بيانات حول البيانات"). إنها طبيعة الوصف الذاتي لقاعدة البيانات التي توفر استقلالية البرنامج والبيانات.

A. Database

- The users of an object see only the external definition and are unaware of how the object is defined and how it functions.
يرى مستخدمو التعريف الخارجي للكائن فقط ولا يدركون كيفية تعريف الكائن وكيفية عمله.
- Logically related data comprises entities, attributes, and relationships of an organization's information.
تشمل البيانات ذات الصلة منطقيًا الكيانات والسمات والعلاقات الخاصة بمعلومات المؤسسة..

A. Database

- An entity is a distinct object (a person, place, thing, concept, or event) in the organization that is to be represented in the database.
الكيان هو كائن مميز (شخص أو مكان أو شيء أو مفهوم أو حدث) في المنظمة التي سيتم تمثيلها في قاعدة البيانات.
- An attribute is a property that describes some aspect of the object that we wish to record.
السمة هي خاصية تصف بعض جوانب الكائن التي نرغب في تسجيلها.
- A relationship is an association between entities.
العلاقة هي ارتباط بين الكيانات.

B. Database Management System (DBMS)

● **Database:** is a collection of related data.
● قاعدة البيانات: هي مجموعة من البيانات ذات الصلة.

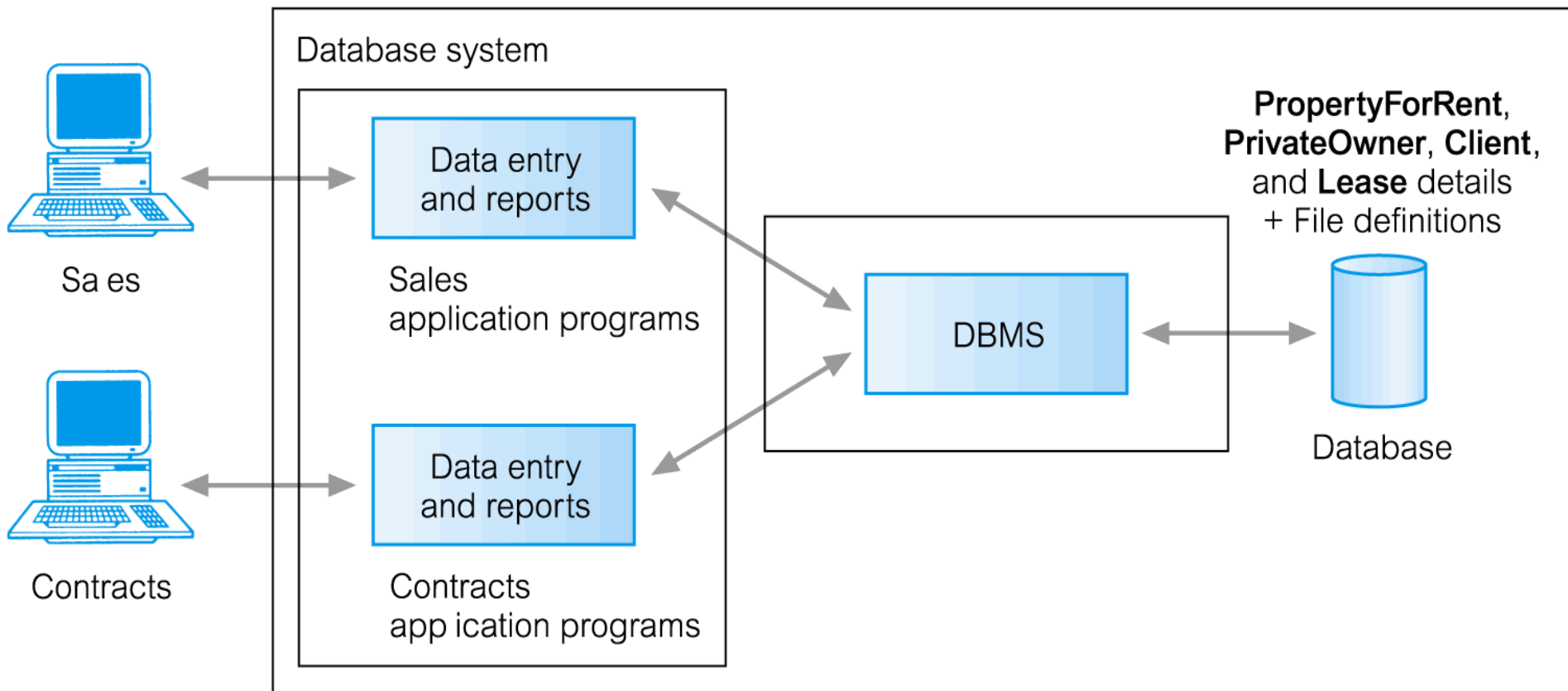
● **Database Management System (DBMS):** to be the software that manages and controls access to the database.

● نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS):
● هو البرنامج الذي يدير ويتحكم في الوصول إلى قاعدة البيانات.

● **A database application:** is simply a program that interacts with the database at some point in its execution.

● تطبيق قاعدة البيانات:
● هو ببساطة برنامج يتفاعل مع قاعدة البيانات في مرحلة ما أثناء تنفيذه.

B. Database Management System (DBMS)



PropertyForRent (propertyNo, street, city, postcode, type, rooms, rent, ownerNo)

PrivateOwner (ownerNo, fName, lName, address, telNo)

Client (clientNo, fName, lName, address, telNo, prefType, maxRent)

Lease (leaseNo, propertyNo, clientNo, paymentMethod, deposit, paid, rentStart, rentFinish)

Database Approach

1) Data definition language (DDL).

- Permits specification of data types, structures and any data constraints.
- All specifications are stored in the database.

● لغة تعريف البيانات (DDL).

- تصاريح تحديد أنواع البيانات والهياكل وأي قيود على البيانات.
- يتم تخزين جميع المواصفات في قاعدة البيانات.

2) Data manipulation language (DML).

- General enquiry facility (query language) of the data.

● لغة معالجة البيانات (DML).

- مرفق الاستفسار العام (لغة الاستعلام) عن البيانات.

Database Approach

3) Controlled access to database may include:

- A security system, which prevents unauthorized users accessing the database;
• نظام أمان يمنع المستخدمين غير المصرح لهم من الوصول إلى قاعدة البيانات
- An integrity system, which maintains the consistency of stored data;
• نظام سلامة يحافظ على اتساق البيانات المخزنة ؛
- A concurrency control system, which allows shared access of the database;
• نظام التحكم في التزامن ، والذي يسمح بالوصول المشترك إلى قاعدة البيانات ؛
- A recovery control system, which restores the database to a previous consistent state following a hardware or software failure;
• نظام التحكم في الاسترداد ، الذي يعيد قاعدة البيانات إلى حالة متسقة سابقة بعد فشل في الأجهزة أو البرامج ؛

C. (Database) Application Programs

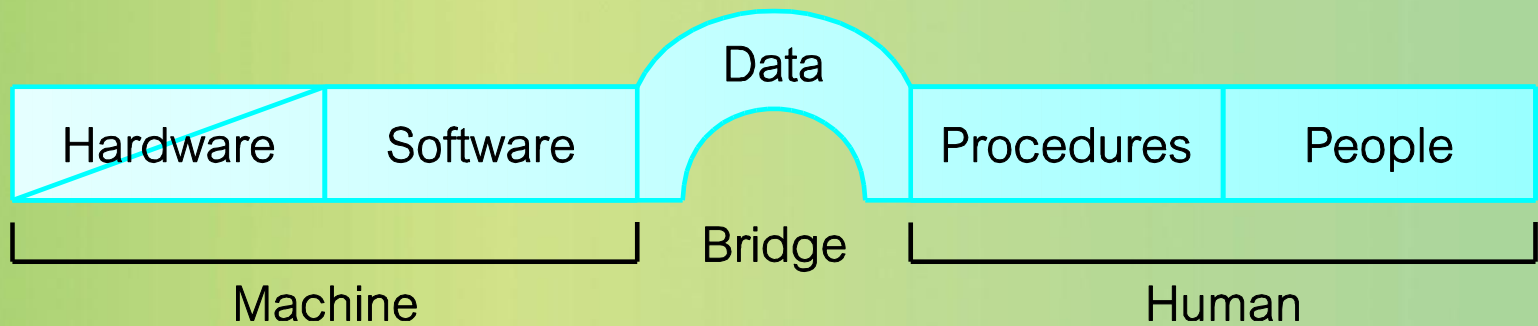
- A computer program that interacts with the database by issuing an appropriate request (typically an SQL statement) to the DBMS.

• برنامج كمبيوتر يتفاعل مع قاعدة البيانات عن طريق إصدار طلب مناسب (عباره عن SQL إلى DBMS).

Views

- **Allows each user to have his or her own view of the database.**
يسمح لكل مستخدم بالحصول على طريقة عرضه الخاصة لقاعدة البيانات.
- **A view is essentially some subset of the database.**
طريقة العرض هي في الأساس مجموعة فرعية من قاعدة البيانات.

Components of DBMS Environment



Components of DBMS Environment

• Hardware

- Can range from a PC to a network of computers.

• Software

- DBMS, operating system, network software (if necessary) and also the application programs.

• Data

- Used by the organization and a description of this data called the schema.

Components of DBMS Environment

- **Procedures**

- **Instructions and rules that should be applied to the design and use of the database and DBMS.**

- **People**

Advantages of DBMSs

- **Control of data redundancy**
 - **Data consistency**
 - **More information from the same amount of data**
 - **Improved data integrity**
 - **Improved security**
 - **Enforcement of standards**
- التحكم في تكرار البيانات
 - تناسق البيانات
 - مزيد من المعلومات من نفس كمية البيانات
 - تحسين سلامة البيانات
 - تحسين الأمن
 - تطبيق المعايير

Advantages of DBMSs

- **Improved data accessibility and responsiveness** تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات والاستجابة لها
- **Improved maintenance through data independence** تحسين الصيانة من خلال استقلالية البيانات
- **Increased concurrency** زيادة التزامن
- **Improved backup and recovery services** تحسين خدمات النسخ الاحتياطي والاسترداد

Disadvantages of DBMSs

- **Complexity**
- **Size**
- **Cost of DBMS**
- **Additional hardware costs**
- **Cost of conversion**
- **Performance**
- **Higher impact of a failure**

Roles in the Database Environment / Database Users:

- **Any person who uses the database and takes benefits from the database is considered as Database User.**

• أي شخص يستخدم قاعدة البيانات ويستفيد من قاعدة البيانات يعتبر مستخدم قاعدة البيانات.

Roles in the Database Environment / Database Users:

1) Data Administrator (DA)

Data Administrator (DA) is responsible for the management of the data resource, including database planning and conceptual/logical database design.

مسؤول البيانات (DA) مسؤول عن إدارة مورد البيانات ، بما في ذلك تخطيط قاعدة البيانات وتصميم قاعدة البيانات المفاهيمية / المنطقية.

2) Database Administrator (DBA)

The Database Administrator (DBA) is responsible for the physical realization of the database, including physical database design and implementation, security and integrity control, maintenance of the operational system, and ensuring satisfactory performance of the applications for users.

مسؤول قاعدة البيانات (DBA) مسؤول عن التحقيق المادي لقاعدة البيانات ، بما في ذلك تصميم قاعدة البيانات المادية وتنفيذها ، ومراقبة الأمن والسلامة ، وصيانة نظام التشغيل ، وضمان الأداء المرضي للتطبيقات للمستخدمين.

Roles in the Database Environment / Database Users:

3) Database Designers (Logical and Physical):

I. The logical database designer is concerned with identifying the data (that is, the entities and attributes), the relationships between the data, and the constraints on the data that is to be stored in the database.

يهتم مصمم قاعدة البيانات المنطقية بتحديد البيانات (أي الكيانات والسمات) والعلاقات بين البيانات والقيود المفروضة على البيانات التي سيتم تخزينها في قاعدة البيانات.

II. The physical database designer decides how the logical database design is to be physically realized.

يقرر مصمم قاعدة البيانات المادية كيفية تحقيق تصميم قاعدة البيانات المنطقية ماديًا.

4) Application Programmers:

The application programs that provide the required functionality for the end-users must be implemented. This is the responsibility of the application developers.

يجب تنفيذ برامج التطبيقات التي توفر الوظائف المطلوبة للمستخدمين النهائيين. هذه مسؤولية مطوري التطبيق.

Roles in the Database Environment / Database Users:

5) End Users:

The end-users are the “clients” of the database, which has been designed and implemented and is being maintained to serve their information needs.

المستخدمون النهائيون هم "عملاء" قاعدة البيانات ، التي تم تصميمها وتنفيذها ويتم الاحتفاظ بها لتلبية احتياجاتهم من المعلومات.

History of Database Systems

- **First-generation**
 - **Hierarchical and Network**
- **Second generation**
 - **Relational**
- **Third generation**
 - **Object-Relational**
 - **Object-Oriented**